

Plan de laboratorio: Redes y Comunicaciones Industriales

Guiones prácticos, entregables, seguridad y evaluación continua - Ingeniería de Telecomunicación / Industrial

1. Objetivos del laboratorio

El laboratorio pretende que el estudiante configure, mida y diagnostique redes reales y simuladas. Se trabaja con direccionamiento IP, conmutación, encaminamiento, captura de tráfico, protocolos industriales y principios básicos de ciberseguridad defensiva.

Al finalizar, el estudiante debe ser capaz de levantar una red pequeña desde cero, documentarla, verificar conectividad, interpretar capturas y proponer medidas de segmentación y monitorización.

2. Normas de seguridad y uso responsable

- Todas las pruebas activas se realizarán exclusivamente en la red de laboratorio o en máquinas virtuales autorizadas.
- No se capturará tráfico de redes personales ni de terceros. Las capturas entregadas deberán proceder de escenarios controlados.
- Los equipos físicos se apagarán siguiendo el procedimiento indicado para evitar corrupción de tarjetas SD y pérdida de configuraciones.
- Las credenciales de laboratorio se rotarán periódicamente y nunca deberán incluirse en informes o repositorios.
- Cualquier hallazgo de seguridad se comunicará al profesor antes de probar explotación o divulgación.

3. Práctica 1: direccionamiento y diagnóstico básico

- Configurar una topología con tres subredes IPv4, un router y dos switches. Asignar direcciones estáticas, máscaras y puertas de enlace.
- Verificar conectividad con ping, traceroute y tablas ARP. Documentar cada prueba con comando, salida relevante e interpretación.
- Entregable: diagrama de red, tabla de direccionamiento, capturas de conectividad y breve explicación de dos fallos inducidos por el profesor.

4. Práctica 2: conmutación, VLAN y trunking

- Crear al menos tres VLAN: administración, producción y sensores. Configurar puertos de acceso y enlaces troncales entre switches.
- Comprobar aislamiento entre VLAN y habilitar encaminamiento inter-VLAN mediante router-on-a-stick o switch capa 3.
- Medir el impacto de una mala configuración de VLAN nativa y explicar por qué puede generar exposición accidental de tráfico.
- Entregable: configuración comentada, matriz de conectividad permitida/prohibida y captura de etiquetas 802.1Q.

5. Práctica 3: captura y análisis de protocolos

- Generar tráfico HTTP, DNS, ICMP, TCP y UDP entre máquinas virtuales. Capturar con Wireshark/tcpdump y filtrar por protocolo, puerto y dirección.
- Identificar handshake TCP, resolución DNS, retransmisiones y diferencias entre tráfico orientado y no orientado a conexión.
- Entregable: fichero pcap reducido, cinco capturas anotadas y explicación de tres campos de cabecera relevantes para diagnóstico.

6. Práctica 4: comunicaciones industriales

- Simular una celda industrial con controlador, HMI y sensores usando Modbus/TCP o MQTT. Definir registros, topics y periodicidad de mensajes.
- Medir latencia, pérdida de paquetes y comportamiento ante desconexión temporal. Proponer alarmas y mecanismos de reconexión.
- Entregable: esquema lógico, script de publicación/lectura, tabla de variables y análisis de resiliencia.

7. Práctica 5: segmentación y monitorización defensiva

- Diseñar reglas de filtrado para permitir únicamente el tráfico necesario entre zonas. Justificar cada regla según principio de mínimo privilegio.
- Configurar registros de eventos y una sonda de monitorización básica. Detectar barridos de puertos dentro del entorno autorizado del laboratorio.
- Entregable: política de comunicaciones, reglas aplicadas, evidencias de bloqueo/permiso y recomendaciones de mejora.

8. Evaluación continua

- Preparación previa: 10%. Lectura del guion y cuestionario inicial.
- Ejecución técnica: 35%. Configuración correcta, diagnóstico y uso apropiado de herramientas.
- Informe de laboratorio: 30%. Claridad, evidencias, interpretación de resultados y documentación reproducible.
- Trabajo en equipo: 10%. Reparto de tareas, bitácora y gestión de incidencias.
- Prueba individual final: 15%. Diagnóstico de una red con errores y preguntas sobre capturas.

9. Plantilla de informe recomendada

- Portada: práctica, grupo, fecha, integrantes y versión del documento.
- Objetivo: qué se pretende demostrar y criterios de éxito.
- Topología: diagrama, dispositivos, interfaces y direccionamiento.
- Procedimiento: pasos reproducibles con comandos y configuraciones relevantes.
- Resultados: tablas, capturas, métricas y comparación con lo esperado.
- Incidencias: fallos encontrados, causa raíz y solución aplicada.
- Conclusiones: aprendizaje técnico y mejoras propuestas.